Instrução Técnica - Nº 0195

Substituir Estrutura TE para HTE

ENERGISA/GTCD-IT/Nº195/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/09/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura TE para HTE

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura TE para HTE.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

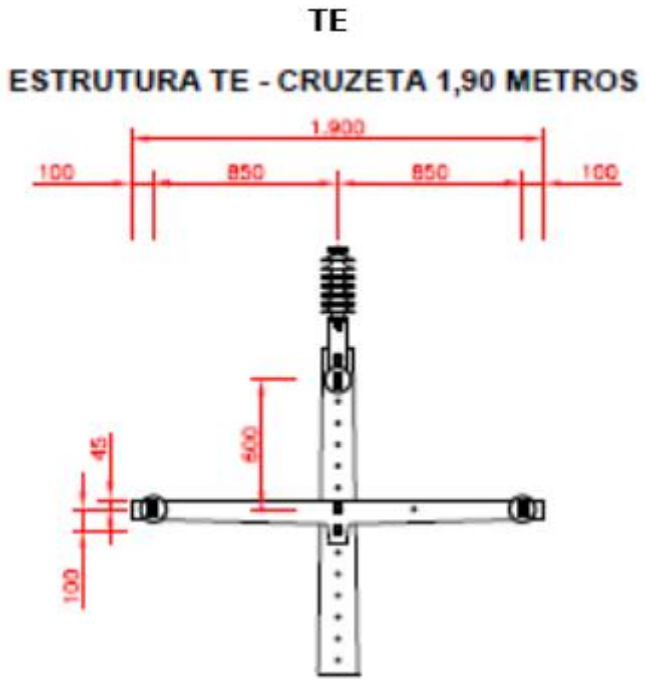
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 06 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 04 horas / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

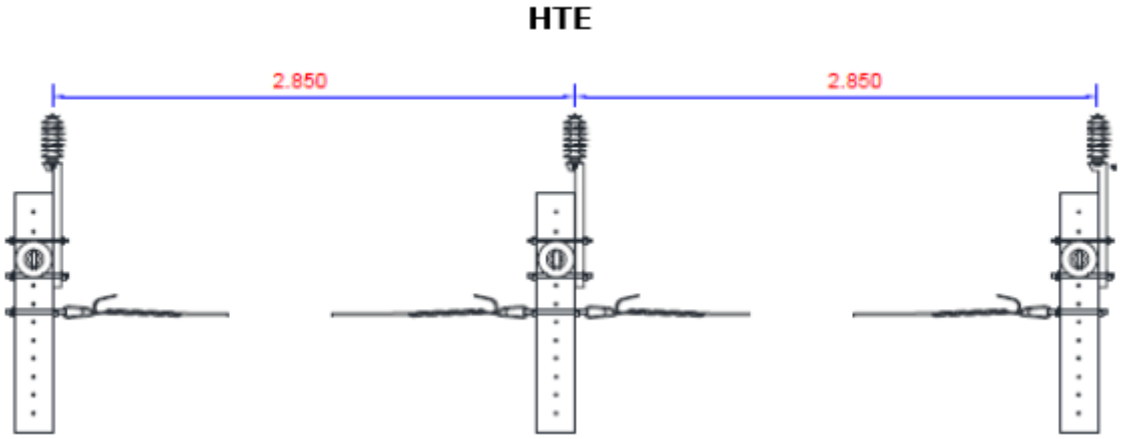
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 005;
- NDU 010;
- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral





1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento

3. Conferir altura e peso suportado pelo poste instalado na estrutura TE.

   3.1- Confirmar postes previstos em projeto da HTE

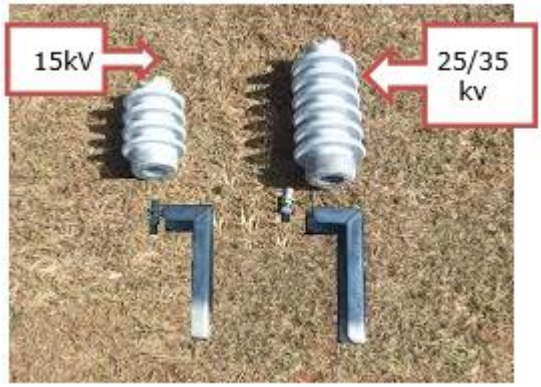
   3.2- Os postes para a estrutura TE e HTE devem ser de no mínimo 11 mts de altura e resistência minima de 300 daN (NDU005).

UTILIZANDO O POSTE EXISTENTE:

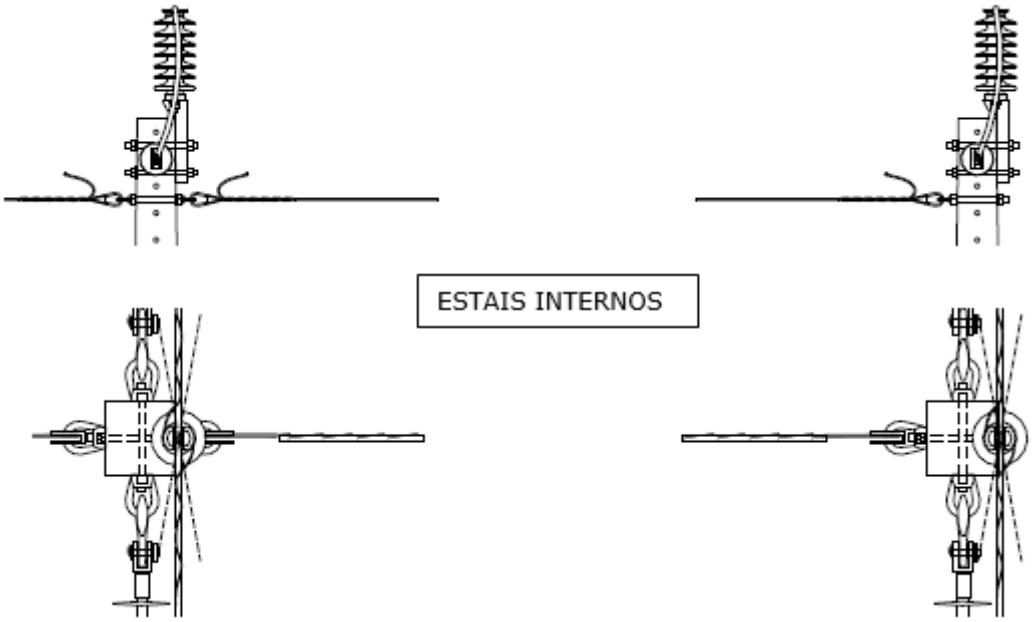
4. Implantar dois postes laterais conforme Instrução técnica ENERGISA-C-GTCD-IT-Nº117-2018 e instrução técnica para instalação de poste sem acesso.

   4.1- Os postes devem ser instalados de 2.850 a 3.200 mm para cada lado a partir do poste da estrutura do eixo da LDMT, conforme instrução do projeto.

5. Os estais de ancora laterais e de rede devem ser instalados quantos forem necessários conforme projeto, conforme Instrução Técnica ENERGISA especifica para instalação de estai âncora e de poste ara poste
6. Deverá montar a estrutura da HTE em solo, duas para os postes novos instalados
7. Instalar o pino autotravante ao isolador tipo pilar
8. Instalar o conjunto isolador tipo pilar e pino autotravante ao suporte.



9. Montar 2 conjuntos de isoladores de ancoragem, com manilha sapatilha, isolador de disco e gancho olhal.
10. Posicionar-se adequadamente nos postes novos implantados um colaborador em cada poste.
11. Içar balde de lona com ferramental.
12. Içar balde de lona com isolador pilar e parafusos rosca dupla no suporte .
13. Instalar suporte do isolador pilar com primeiro parafuso de rosca dupla (para poste circular instalar cinta) de fixação a 15 cm do topo do poste.
14. Instalar segundo parafuso parafuso de rosca dupla (para poste circular instalar cinta) de fixação do suporte.
15. Apertar parafusos fixando o suporte.
16. Içar material para instalação dos estai internos entre potes.



17. Instalar parafuso de rosca dupla de fixação ou cinta com porca olhal.
    17.1- Nos postes laterais colocar porca olhal com sapatilha na parte interna da estrutura e no poste do meio nos dois lados do parafuso passante.
18. Instalar cordoalha encabeçando com alça nas sapatilhas interligando os postes, através da - cordoalha de aço zincado de 9,5mm².
19. Içar ferragens para instalação do conjunto de isoladores disco de ancoragem.
20. Instalar parafuso de rosca dupla de fixação (para poste circular instalar cinta) com porca olhal nos dois lados dos postes novos.

21. Posicionar colaborador no poste existente para remoção dos condutores da fases laterais uma de cada vez.
22. Içar estropos e instalar um no topo do poste novo e um na cruzeta existente próximo da fase a ser removida.
23. Içar guinchos portátil e instalar um no estropo do poste novo e outro no estropo da cruzeta do poste existente na fase mais próxima entre postes.
24. Içar esticadores de condutor e instalar os dois na mesma fase a ser removida próximos um do outro.
25. Abrir cordoalha ou corrente do guincho que está no poste novo o suficiente para o gancho alcançar o esticador colocado na fase do poste existente (aproximadamente 3 metros).
26. Amarrar corda no gancho aberto do guincho e levar (colaborador que esta no solo) até o colaborador do poste existente para ser içado pelo mesmo.
27. O colaborador do poste existente instala os dois guinchos nos esticadores.
28. O colaborador que está no poste existente traciona o guincho até liberar o gancho do conjunto de isolador disco de ancoragem.
29. O colaborador libera lentamente o guincho com o condutor enquanto o outro traciona lentamente o guincho instalado no poste novo transferindo o peso do condutor para o poste novo.
30. Após liberar o peso do guincho que está na cruzeta do poste existente o mesmo é retirado junto com o esticador de rede liberando o condutor para encabeçamento na estrutura nova.

NOTA:

1. O processo de transferência do condutor deve ser realizado dos dois lados da mesma fase da estrutura em conjunto evitando torção da estrutura e possível quebra da cruzeta e até mesmo do poste caso esteja um lado com vão mais pesado que o outro.

31. O colaborador que esta no poste novo traciona os condutores até possibilitar o encabeçamento dos gancho nas porcas olhal, nivelar condutores.

NOTA:

2. Pode ocorrer necessidade da emenda do condutor, se necessário executar conforme instrução técnica específica de emendas e conexões.

32. Refazer jumper.
33. Fazer amarração do condutor ao isolador pilar.

34. Repetir operação para transferência do condutor da outra fase lateral.
35. Retirar cruzetas da estrutura TE e descer.

NOTA:

3. Para cruzetas de concreto com peso elevado utilizar pontalete e moitão. Caso tenha acesso para o caminhão guindauto, o mesmo pode ser utilizado para descida da cruzeta de concreto.

36. Os estais de ancora laterais devem ser instalados no mesmo parafuso passante da cordoalha de estai entre postes.
37. Descer ferramental pelo balde de lona.
38. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estropo	04
Esticador de condutor para cabo alumínio	04
Esticador para cabo de aço	01
Alicate universal	02
Chave de boca ajustável	02
Corda de 15 mts	01
Guincho portátil	04
Balde de lona	02
Conjunto de içamento	02
Arco de serra	01
Sela plataforma	02
Marreta	02
Pontalete	01
Moitão	01
Chave de fenda	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/09/2021	12/08/2027	Alteração nos itens 3 e 4

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	22/09/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		